รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เรื่อง ระบบเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นและออกใบเสนอราคาออนไลน์
(ร้าน bunniwear)

จัดทำโดย

น.ส.อุษณีย์ ฉัตรสิริสุข รหัสนักศึกษา 6735C10013
น.ส.บัณฑิา ป้องงาม รหัสนักศึกษา 6735C10024

เสนอ

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
1. ภาพรวมขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	1
2. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน	2
2.1 ที่มาและสภาพปัญหา	2
2.2 การรวบรวมและทบทวนความต้องการของผู้ใช้	2
3. การวิเคราะห์กรณีการใช้งานระบบ (Use Case)	2
4. ความต้องการของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้	3
4.1 ความต้องการทางฟังก์ชัน	3
4.2 ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน	3
4.3 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ	3
5. การออกแบบระบบ	4
5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)	4
5.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ERD)	5
5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI)	6
5.4 ผังงานการทำงานของระบบ (Flowchart)	6
6. การพัฒนาโปรแกรมและการทดสอบระบบ	7
6.1 การพัฒนาโปรแกรม	7
6.2 การทดสอบการทำงานของระบบ	7

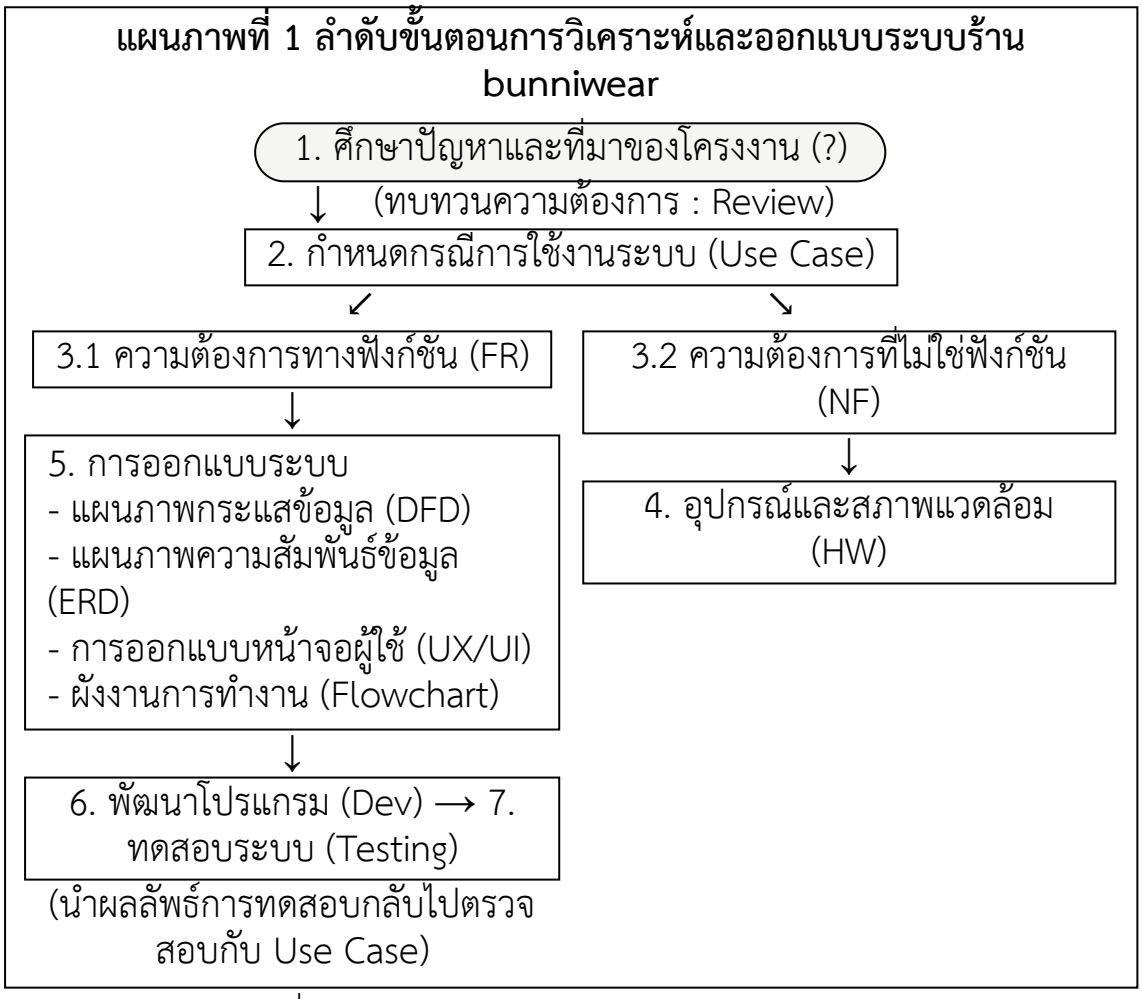
สารบัญแผนภาพและตาราง

รายการ	หน้า
แผนภาพที่ 1 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	1
ตารางที่ 1 รายละเอียดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ	3
แผนภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ของระบบ	4
แผนภาพที่ 3 โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ (ERD)	5
แผนภาพที่ 4 ผังงานการทำงานของระบบ (Flowchart)	6
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบระบบตามกรณีการใช้งาน	7

1. ภาพรวมขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในการจัดทำโครงงานระบบเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ bunniwear คณะผู้จัดทำได้วางแผนและดำเนินงานตามขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาของร้านค้าและการทบทวนความต้องการของผู้ใช้งาน (Review) เพื่อนำมากำหนดเป็นกรณีการใช้งานระบบ (Use Case) จากนั้นจึงแยกวิเคราะห์ออกเป็นความต้องการทางฟังก์ชัน (FR) และความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (NF) เพื่อใช้กำหนดสเปกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (HW) และออกแบบโครงสร้างระบบ ได้แก่ แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD), แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ERD), การออกแบบหน้าจอ (UX/UI) และผังงาน (Flowchart) ก่อนนำไปเขียนโค้ดพัฒนาโปรแกรม (Dev) และทดสอบการทำงานของระบบ (Testing) เทียบกับ Use Case ที่ตั้งไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบร้าน bunniwear



จากแผนภาพที่ 1 กระบวนการทำงานมีการตรวจสอบความถูกต้องใน 2 ส่วนหลัก คือ การทบทวนความต้องการของผู้ใช้ก่อนสรุปเป็น Use Case และการนำผลการทดสอบระบบในขั้นตอนสุดท้ายกลับไปเทียบกับ Use Case อีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้จริงตามขอบเขตที่กำหนดไว้

2. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

2.1 ที่มาและสภาพปัญหา: ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ทั่วไปมักประสบปัญหาเวลาที่ลูกค้าต้องการดูรายละเอียดสินค้าหลายรุ่นพร้อมกัน หรือต้องทักแชทถามราคา ค่าจัดส่ง และไซส์เสื้อผ้าทีละรายการ ทำให้เสียเวลาทั้งฝั่งลูกค้าและแอดมิน นอกจากนี้ ลูกค้าบางกลุ่มที่สั่งซื้อเสื้อผ้าไปใช้ในงานกิจกรรมหรือสั่งซื้อในนามบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารใบเสนอราคา (Quotation) เพื่อนำไปทำเรื่องเบิกจ่าย ทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ร้าน bunniwear ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้า คำนวณไซส์ คำนวณส่วนลด และกดพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบเสนอราคาเป็นไฟล์ PDF ขนาด A4 ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ทันที

2.2 การรวบรวมและทบทวนความต้องการของผู้ใช้: จากการวิเคราะห์ความต้องการของการใช้งานจริง ได้กำหนดให้เว็บไซต์ทำงานแบบหน้าเดียว (Single Page) เพื่อให้เปิดใช้งานได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลหลังบ้าน ใช้ LocalStorage ของเว็บเบราว์เซอร์ในการจดจำรายการสินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้ในตะกร้า มีโปรแกรมช่วยเทียบไซส์จากรอบอกและรอบเอว และสามารถสรุปรายการสั่งซื้อเพื่อคัดลอกส่งให้แอดมินทาง LINE ได้ทันที

3. การวิเคราะห์กรณีการใช้งานระบบ (Use Case)

ระบบเว็บไซต์ร้าน bunniwear มีผู้ใช้งานหลักคือ ลูกค้าผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Customer) โดยมีกรณีการใช้งานระบบทั้งหมด 7 ส่วน ดังนี้

- **UC01 ค้นหาและเลือกดูหมวดหมู่สินค้า:** ลูกค้าสามารถเลือกดูเสื้อผ้าแยกตามหมวดหมู่ พิมพ์ค้นหาชื่อสินค้า และจัดเรียงสินค้าตามราคาได้
- **UC02 ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม (Quick View):** ลูกค้าคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คำอธิบายเนื้อผ้า และตัวเลือกสีหรือไซส์ที่มีจำหน่าย
- **UC03 เทียบตารางไซส์และคำนวณไซส์เสื้อผ้า:** ลูกค้ากรอกขนาดรอบอกและรอบเอว (นิ้ว) เพื่อให้ระบบช่วยแนะนำไซส์ที่เหมาะสม
- **UC04 จัดการรายการสินค้าในตะกร้า:** ลูกค้าเลือกสี ไซส์ และจำนวนที่ต้องการเพื่อหยิบใส่ตะกร้า รวมถึงปรับเพิ่มลดจำนวนหรือลบรายการได้
- **UC05 ใช้โค้ดส่วนลดและคำนวณค่าจัดส่ง:** ลูกค้ากรอกโค้ด BUNNI10 เพื่อรับส่วนลด 10% และระบบคำนวณสิทธิ์ส่งฟรีอัตโนมัติเมื่อยอดครบ 990 บาท
- **UC06 ออกใบเสนอราคาขนาด A4 (พิมพ์ / PDF):** ลูกค้ากรอกข้อมูลชื่อผู้ซื้อหรือบริษัท เลขผู้เสียภาษี เลือกคำนวณ VAT 7% และสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF
- **UC07 ยืนยันการสั่งซื้อและส่งข้อมูลทาง LINE:** ลูกค้ากรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่จัดส่งเพื่อสร้างใบสรุปคำสั่งซื้อสำหรับส่งให้แอดมินทาง LINE

4. ความต้องการของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้

4.1 ความต้องการทางฟังก์ชัน (Functional Requirements)

1. แสดงรายการเสื้อผ้าทั้งหมด 16 รายการ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ (หมวดหมู่ละ 4 รายการ) พร้อมระบบค้นหาและเรียงลำดับราคา
2. เปิดหน้าต่างแสดงรายละเอียดสินค้า (Quick View) เพื่อให้ลูกค้าเลือกสี ไซส์ และระบุจำนวนชิ้นที่ต้องการได้
3. คำนวณไซส์เสื้อผ้าอัตโนมัติจากค่ารอบอกและรอบเอวที่ลูกค้ากรอก เพื่อแนะนำไซส์ S, M, L หรือ Free Size
4. คำนวณราคารวมในตะกร้า ส่วนลดโปรโมชั่น 10% (โค้ด BUNNI10) และค่าจัดส่ง 50 บาท (ส่งฟรีเมื่อยอดสุทธิครบ 990 บาทขึ้นไป)
5. สร้างเอกสารใบเสนอราคาขนาด A4 พร้อมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) แปลงจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทย และบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้
6. สร้างข้อความสรุปคำสั่งซื้อพร้อมรหัสออเดอร์ เพื่อให้ลูกค้าคัดลอกส่งให้ร้านค้าผ่านทาง LINE Official (@bunniwear)

4.2 ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

1. **ด้านความเร็วในการทำงาน:** กรองหมวดหมู่ ค้นหาสินค้า และคำนวณยอดเงินในตะกร้าได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่
2. **ด้านการรองรับหน้าจออุปกรณ์:** จัดวางโครงสร้างหน้าเว็บแบบ Responsive รองรับทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
3. **ด้านการเก็บรักษาข้อมูลตะกร้าสินค้า:** ใช้ LocalStorage ของเบราว์เซอร์ช่วยจำรายการในตะกร้า ทำให้ข้อมูลไม่หายเมื่อกดรีเฟรชหน้าเว็บ
4. **ด้านความสะดวกในการนำไปใช้งาน:** พัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์หน้าเดียว (Static Web) เปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปได้ทันที

4.3 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ

ตารางที่ 1 รายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบ

หมวดหมู่	รายละเอียดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้งาน (Client)	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน (Windows, macOS, iOS หรือ Android)
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ	Google Chrome, Microsoft Edge, Safari หรือ Firefox ที่รองรับ HTML5 และ JavaScript
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนา	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows 11, โปรแกรม Visual Studio Code
ระบบจัดเก็บซอร์สโค้ด	จัดเก็บและเผยแพร่โครงงานบน GitHub (github.com/bunniwear04-star/bunniwear)

5. การออกแบบระบบ

5.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบร้าน bunniwear แสดงการส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องภายนอก (ลูกค้า และแอดมินร้าน) กระบวนการทำงานหลักของระบบทั้ง 4 กระบวนการ และแหล่งเก็บข้อมูลในระบบอีก 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า (D1) และข้อมูลตะกร้าสินค้า (D2) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ของระบบร้าน bunniwear

ต้นทางข้อมูล	ข้อมูลที่ส่งเข้า (Input)	กระบวนการ (Process)	ข้อมูลที่ส่งออก / ปลายทาง
ลูกค้า และ D1 (ข้อมูลสินค้า)	คำค้นหา, หมวดหมู่, สีและไซส์	1.0 ระบบแสดงผลและค้นหาสินค้า	แสดงรายการสินค้าและรายละเอียดแก่ลูกค้า
ลูกค้า	รายการสินค้าที่เลือก และโค้ดส่วนลด	2.0 ระบบจัดการตะกร้าและคำนวณยอด	บันทึกข้อมูลลง D2 และแสดงยอดรวมสุทธิ
ลูกค้า และ D2 (ตะกร้าสินค้า)	ชื่อลูกค้า/บริษัท, เลขผู้เสียภาษี, VAT 7%	3.0 ระบบออกใบเสนอราคา A4 / PDF	เอกสารใบเสนอราคาขนาด A4 และไฟล์ PDF
ลูกค้า และ D2 (ตะกร้าสินค้า)	ชื่อผู้รับ, เบอร์โทร, ที่อยู่, วิธีชำระเงิน	4.0 ระบบสรุปรายการสั่งซื้อ	ข้อความสรุปคำสั่งซื้อส่งให้แอดมินทาง LINE

รายละเอียดการทำงานของแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)

- **ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (External Entities):** มี 2 ส่วน คือ ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้เลือกซื้อสินค้าและกรอกข้อมูลการสั่งซื้อ และแอดมินร้านค้า ซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทาง LINE เพื่อตรวจสอบและจัดส่งสินค้า
- **แหล่งเก็บข้อมูล (Data Stores):** แบ่งเป็น D1 ข้อมูลสินค้า (PRODUCTS) ใช้เก็บข้อมูลเสื้อผ้าทั้ง 16 รายการในตัวแปรของโปรแกรม และ D2 ตะกร้าสินค้า (LocalStorage) ใช้เก็บรายการสินค้าที่ลูกค้ากดเลือกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์
- **กระบวนการทำงานหลัก (Processes):** ประกอบด้วย กระบวนการที่ 1.0 ค้นหาและแสดงผลสินค้า, กระบวนการที่ 2.0 จัดการตะกร้าและคำนวณราคาสุทธิ, กระบวนการที่ 3.0 สร้างใบเสนอราคาขนาด A4 และไฟล์ PDF และกระบวนการที่ 4.0 สรุปข้อมูลใบสั่งซื้อเพื่อส่งต่อให้ทางร้าน

5.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)

โครงสร้างข้อมูลภายในระบบแบ่งออกเป็น 4 ตารางหลัก (Entities) ที่มีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหลายรายการ (One-to-Many) ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 โครงสร้างตารางข้อมูลและความสัมพันธ์ (ERD)

ชื่อตาราง (Entity)	คีย์หลัก / คีย์นอก	แอตทริบิวต์และข้อมูลที่จัดเก็บ (Attributes)
1. CATEGORY (หมวดหมู่)	PK: id	id (รหัสหมวดหมู่), name (ชื่อหมวดหมู่), desc (คำอธิบายหมวดหมู่)
2. PRODUCT (สินค้า)	PK: id, FK: category	id (รหัสสินค้า), name (ชื่อสินค้า), category (รหัสหมวดหมู่), price (ราคาขาย), originalPrice (ราคาปกติ), colors (สี), sizes (ไซส์)
3. CART_ITEM (ตะกร้า)	PK: cartKey, FK: id	cartKey (รหัสรายการในตะกร้า), id (รหัสสินค้า), name (ชื่อสินค้า), price (ราคาต่อชิ้น), color (สีที่เลือก), size (ไซส์ที่เลือก), qty (จำนวนชิ้น)
4. QUOTATION_ORDER	PK: docNo	docNo (เลขที่เอกสาร), customerName (ชื่อผู้ซื้อ), taxId (เลขผู้เสียภาษี), phone (เบอร์โทร), address (ที่อยู่), includeVat (VAT 7%), grandTotal (ยอดสุทธิ)

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตาราง: CATEGORY (1) ———< (M) PRODUCT (1) ———< (M) CART_ITEM (M) >——— (1) QUOTATION_ORDER

คำอธิบายโครงสร้างตารางและความสัมพันธ์ของข้อมูล

1. คีย์และชนิดข้อมูลที่ใช้: กำหนดให้ PK (Primary Key) เป็นรหัสหลักที่ใช้ระบุข้อมูลแต่ละแถวไม่ให้ซ้ำกัน และ FK (Foreign Key) เป็นรหัสที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง โดยข้อมูลตัวอักษรเก็บในรูปแบบข้อความ (String), ราคาและจำนวนชิ้นเก็บเป็นตัวเลข (Number) และตัวเลือกสีหรือไซส์เก็บเป็นชุดข้อมูลอาเรย์ (Array)

2. หน้าที่ของแต่ละตาราง: ตาราง CATEGORY เก็บข้อมูล 4 หมวดหมู่เสื้อผ้า, ตาราง PRODUCT เก็บรายละเอียดเสื้อผ้าทั้ง 16 รายการโดยเชื่อมกับรหัสหมวดหมู่, ตาราง CART_ITEM เก็บรายการสินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้ใน LocalStorage โดยใช้รหัสผสมระหว่างรหัสสินค้า สี และไซส์ (cartKey) เพื่อแยกแต่ละตัวเลือกออกจากกัน และตาราง QUOTATION_ORDER เก็บข้อมูลผู้ซื้อและยอดเงินสุทธิสำหรับสร้างใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง: หมวดหมู่สินค้า 1 หมวดหมู่ มีรายการเสื้อผ้าได้หลายรุ่น (1:M), เสื้อผ้า 1 รุ่น สามารถถูกเลือกใส่ตะกร้าได้หลายสีและหลายไซส์ (1:M) และรายการสินค้าในตะกร้าหลายรายการจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อ 1 ใบ (M:1)

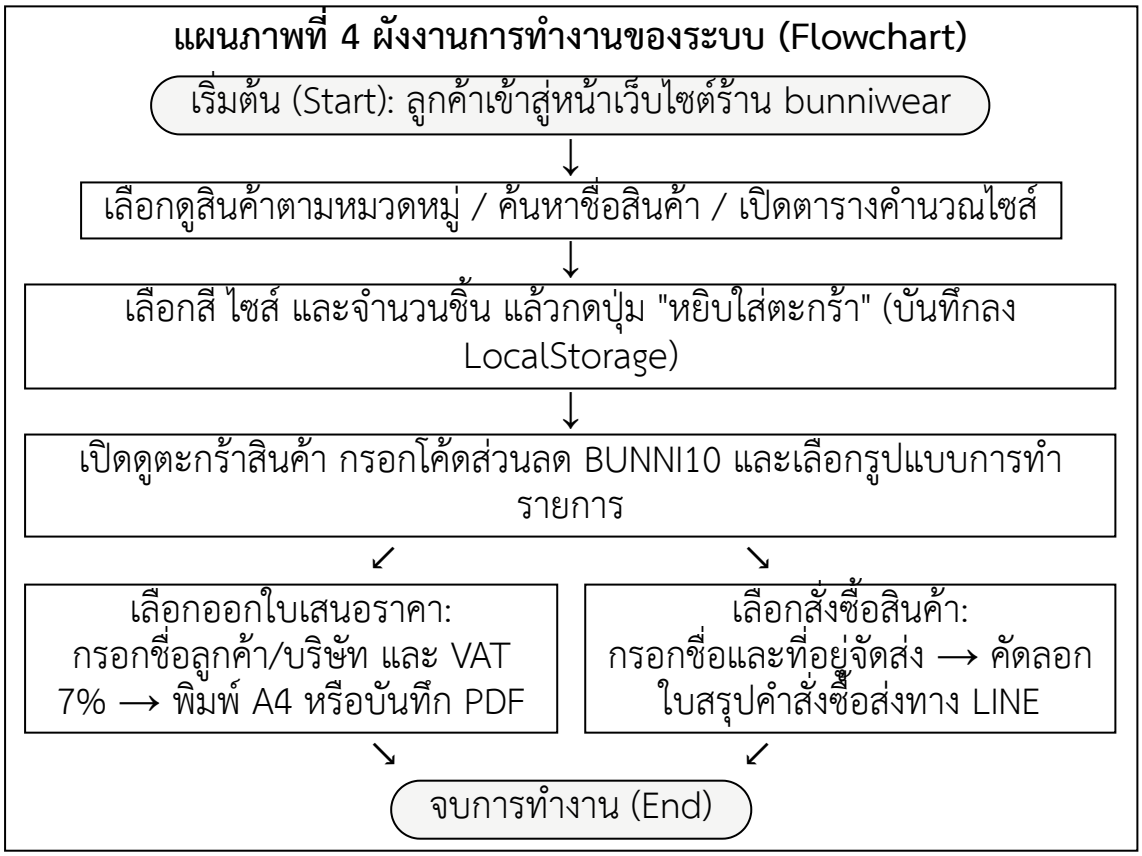
5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design)

- **โทนสีและรูปแบบของเว็บไซต์:** เลือกใช้โทนสีครีมอ่อน (#fdf8f6) ตัดกับสีน้ำตาลอมส้มพาสเทล (#da7b5b) เพื่อให้หน้าเว็บดูสะอาดตา อ่านง่าย และเหมาะกับร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงสไตล์มินิมอล
- **การจัดวางองค์ประกอบหน้าเว็บ:** แบ่งพื้นที่แสดงผลออกเป็นสัดส่วนชัดเจน ตั้งแต่แถบเมนูด้านบน แบนเนอร์แนะนำร้าน ส่วนแสดงรายการสินค้าแยกตามหมวดหมู่ ไปจนถึงหน้าต่างตะกร้าสินค้าด้านข้างที่ช่วยให้ลูกค้ากดเลือกสีและไซส์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า
- **การออกแบบหน้าใบเสนอราคาสำหรับพิมพ์:** จัดรูปแบบหน้ากระดาษใบเสนอราคาให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 มาตรฐาน มีโลโก้ร้าน ข้อมูลลูกค้า ตารางรายการสินค้า ยอดเงินตัวอักษรภาษาไทย และช่องสำหรับเซ็นอนุมัติ โดยใช้คำสั่ง CSS @media print ซ่อนปุ่มเมนูของหน้าเว็บทั้งหมดเมื่อสั่งพิมพ์

5.4 ผังงานการทำงานของระบบ (System Flowchart)

ผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดหน้าเว็บไซต์ การเลือกดูสินค้าและคำนวณไซส์ การหยิบสินค้าใส่ตะกร้า ไปจนถึงขั้นตอนการแยกทำรายการระหว่างการออกใบเสนอราคา PDF และการยืนยันคำสั่งซื้อส่งทาง LINE ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ผังงานการทำงานของระบบ (Flowchart)



6. การพัฒนาโปรแกรมและการทดสอบระบบ

6.1 การพัฒนาโปรแกรม: พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ร่วมกับ Tailwind CSS สำหรับตกแต่งหน้าจอ และใช้ภาษา JavaScript (ES6+) ในการเขียนชุดคำสั่งควบคุมการทำงานทั้งหมด ได้แก่ ระบบค้นหาและกรองหมวดหมู่สินค้า ระบบจัดการตะกร้าสินค้าผ่าน LocalStorage ระบบคำนวณไซส์เสื้อผ้า และระบบออกใบเสนอราคา PDF ด้วยไลบรารี html2pdf.js พร้อมฟังก์ชันแปลงจำนวนเงินเป็นคำอ่านภาษาไทย (numberToThaiBahtText) โดยรวมชุดคำสั่งทั้งหมดไว้ในไฟล์ index.html เพียงไฟล์เดียว

6.2 การทดสอบการทำงานของระบบ

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบระบบตามกรณีการใช้งาน

รหัส	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลการทดสอบ	สถานะ
TC01	UC01 ค้นหาและกรองสินค้า	กดเลือกหมวดหมู่ชุดเดรส และพิมพ์ค้นหาคำว่า "ชีฟอง"	แสดงสินค้าถูกต้องตามหมวด	ผ่าน
TC02	UC02 ดูรายละเอียดสินค้า	คลิกที่รูปสินค้าเพื่อเปิดหน้าต่างดูข้อมูลเพิ่มเติม	เปิดหน้าต่างแสดงข้อมูลครบ	ผ่าน
TC03	UC03 คำนวณไซส์เสื้อผ้า	กรอกรอบอก 33 นิ้ว รอบเอว 26 นิ้ว แล้วกดคำนวณไซส์	ระบบแนะนำไซส์ S ถูกต้อง	ผ่าน
TC04	UC04-05 ตะกร้าและส่วนลด	หยิบสินค้าใส่ตะกร้า ใช้โค้ด BUNNI10 และกดรีเฟรชหน้าเว็บ	ลดราคา 10% และจำค่าตะกร้าได้	ผ่าน
TC05	UC06 ออกใบเสนอราคา PDF	กรอกชื่อผู้ซื้อ เลือกคิด VAT 7% และกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF	ได้ไฟล์ใบเสนอราคา A4 ครบถ้วน	ผ่าน
TC06	UC07 สรุปคำสั่งซื้อส่ง LINE	กรอกชื่อและที่อยู่จัดส่ง แล้วกดคัดลอกใบสรุปคำสั่งซื้อ	คัดลอกข้อความส่ง LINE ได้	ผ่าน